

Unidade Curricular:	Projetos & Práticas do 3º Ano	Curso:	Técnico em Programação de Jogos Digitais
Período de Execução:	03/08/2026 a 19/11/2026)	Metodologia:	MSEP

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESAFIO INDUSTRIAL (BRIEFING DO CLIENTE)

A **EcoPlay Studio**, uma desenvolvedora parceira do setor produtivo regional, foi contratada por um grande complexo industrial para solucionar um problema crítico: os treinamentos convencionais de **Segurança do Trabalho (SST)** e **Sustentabilidade Operacional** apresentam baixíssima retenção de conteúdo por parte dos colaboradores recém contratados. A falta de engajamento tem gerado reincidência de falhas operacionais e não conformidades em auditorias normativas.

A empresa identificou que o uso de **Serious Games** (jogos educativos voltados a treinamento corporativo e simulação) pode reduzir em até 40% as falhas operacionais. No entanto, os protótipos atualmente disponíveis no mercado sofrem com gargalos severos de otimização de código, mecânicas travadas, interfaces poluídas (má experiência de UI/UX) e ausência completa de recursos de acessibilidade para colaboradores neuro divergentes ou com limitações motoras e sensoriais.

O Seu Desafio como Estúdio de Desenvolvimento:

Organizados em equipes multidisciplinares (simulando a estrutura ágil de um estúdio de jogos), vocês deverão projetar, codificar, testar, otimizar e publicar o protótipo jogável (MVP) de um **Serious Game 2D/3D interativo de conscientização e treinamento industrial**. O jogo deve conter mecânicas sólidas de física, sistema de colisão e pontuação, interface responsiva e recursos de acessibilidade.

2. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS DA EQUIPE (SAGA SENAI)

Entregável	Descrição Técnica e Escopo	Formato de Entrega
1. Game Design Document (GDD)	Documentação técnica completa contendo visão geral, público-alvo, mecânicas, regras de usabilidade/acessibilidade e requisitos funcionais e não funcionais.	Documento PDF / Repositório
2. Protótipo Jogável (MVP)	Jogo 2D/3D funcional em motor de jogos (Unity/C#) com movimentação, física, colisões, lógica de regras e interface responsiva.	Build Executável
3. Relatório de Testes & Bugs	Plano e relatório de execução de testes funcionais e de usabilidade (playtesting) com registro de correções/debugging efetuados.	Planilha / Relatório Técnico
4. Pitch	Gravação do Vídeo Pitch de 5 minutos para defesa da solução perante a banca examinadora.	Link de Vídeo

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DO PROJETO

A avaliação será realizada de forma contínua, formativa e somativa, fundamentada em critérios objetivos da Metodologia SENAI de Educação Profissional e do Desafio SENAI de Projetos Integradores:

- **Qualidade do GDD e Levantamento de Requisitos (25%):** Clareza na documentação, coerência na definição do público-alvo e especificação adequada dos requisitos funcionais e de acessibilidade.
- **Qualidade Técnica e Funcionalidade do MVP (35%):** Estabilidade dos scripts em C#, aplicação correta dos conceitos de POO, lógica de movimentação, sistema de colisão e taxa de quadros (FPS) estável.
- **Playtesting e Rigor nos Testes (20%):** Completude do plano de testes, registro sistemático de bugs e efetividade no processo de debugging.
- **Comunicação e Defesa no Pitch (20%):** Clareza, objetividade e síntese técnica na gravação do vídeo pitch de 5 minutos. Apresentação nos respectivos eventos marcados e falados em sala de aula.